Feuille d'exercices du chapitre 11 : fonctions de référence

La fonction carré

Exercice n° 1. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\left(\frac{1}{4}\right)^2$

$\boxed{\frac{1}{16}}$

b) $\left(\frac{2}{7}\right)^2$

$\boxed{\frac{4}{49}}$

c) $(10^{-1})^2$

$\boxed{10^{-2}}$

d) $(10^4)^2$

$\boxed{10^8}$

e) $(5 \times 10^{-1})^2$

$25 \times 10^{-2} = \boxed{0{,}25}$

f) $(3 \times 10^{-2})^2$

$\boxed{9 \times 10^{-4}}$

g) $0{,}1^2$

$\boxed{0{,}01}$

h) $0{,}01^2$

$\boxed{0{,}000\,1}$

i) $(2 \times 0{,}05)^2$

$0{,}1^2 = \boxed{0{,}01}$

j) $2 \times 0{,}05^2$

$2 \times 0{,}002\,5 = \boxed{0{,}005}$

k) $\left(\sqrt{3\,856}\right)^2$

$\boxed{3\,856}$

l) $\left(3\sqrt{7}\right)^2$

$9 \times 7 = \boxed{63}$

m) $\left(-5\sqrt{3}\right)^2$

$25 \times 3 = \boxed{75}$

n) $-4 \times \left(\sqrt{3}\right)^2$

$-4 \times 3 = \boxed{-12}$

o) $2 \times \left(-\sqrt{5}\right)^2$

$2 \times 5 = \boxed{10}$

Exercice n° 2. ♠ Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en justifiant.

a) 191^2 et 192^2

$0 \leqslant 191 < 192$ et la fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{191^2 < 192^2}$$

b) $(-121)^2$ et $(-110)^2$

$-121 < -110 \leqslant 0$ et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$: elle inverse l'ordre, donc

$$\boxed{(-121)^2 > (-110)^2}$$

c) $(-3{,}12)^2$ et $(-3{,}13)^2$

$-3{,}13 < -3{,}12 \leqslant 0$ et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$: elle inverse l'ordre, donc

$$\boxed{(-3{,}13)^2 > (-3{,}12)^2}$$

d) -185^2 et -400^2

$0 \leqslant 185 < 400$ et la fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: $185^2 < 400^2$. En multipliant par $-1 < 0$, l'ordre s'inverse : $\boxed{-185^2 > -400^2}$.

e) $\left(\dfrac{1}{1\,450}\right)^2$ et $\left(\dfrac{1}{15}\right)^2$

$0 \leqslant \frac{1}{1\,450} < \frac{1}{15}$ et la fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{\left(\frac{1}{1\,450}\right)^2 < \left(\frac{1}{15}\right)^2}$$

f) $\left(-\dfrac{1}{9}\right)^2$ et $\left(-\dfrac{1}{110}\right)^2$

$-\frac{1}{9} < -\frac{1}{110} \leqslant 0$ et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$: elle inverse l'ordre, donc

$$\boxed{\left(-\frac{1}{9}\right)^2 > \left(-\frac{1}{110}\right)^2}$$

Exercice n° 3. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2 - 11 = 21$

$$\begin{aligned} 2x^2 - 11 = 21 &\iff 2x^2 = 32 \\ &\iff x^2 = 16 \\ &\iff x = 4 \text{ ou } x = -4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\ ;\ 4\}}$$

L'équation a deux solutions.

b) $x^2 + 800 = 10$

$x^2 + 800 = 10 \iff x^2 = -790$. Un carré est positif ou nul : il ne vaut jamais -790.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

c) $5x^2 + 1 = 16$

$$\begin{aligned} 5x^2 + 1 = 16 &\iff 5x^2 = 15 \\ &\iff x^2 = 3 \\ &\iff x = \sqrt{3} \text{ ou } x = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}\ ;\ \sqrt{3}\}}$$

L'équation a deux solutions.

d) $-3x^2 - 1 = -11$

$$\begin{aligned} -3x^2 - 1 = -11 &\iff -3x^2 = -10 \\ &\iff x^2 = \frac{10}{3} \\ &\iff x = \sqrt{\frac{10}{3}} \text{ ou } x = -\sqrt{\frac{10}{3}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\sqrt{\frac{10}{3}}\ ;\ \sqrt{\frac{10}{3}}\right\}}$$

L'équation a deux solutions.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x - 9)^2 = 25$

$$\begin{aligned} (x-9)^2 = 25 &\iff x - 9 = 5 \text{ ou } x - 9 = -5 \\ &\iff x = 14 \text{ ou } x = 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{4\ ;\ 14\}}$$

L'équation a deux solutions.

b) $3(x-5)^2+10=37$

$$\begin{aligned} 3(x-5)^2+10=37 &\iff 3(x-5)^2=27\\ &\iff (x-5)^2=9\\ &\iff x-5=3 \text{ ou } x-5=-3\\ &\iff x=8 \text{ ou } x=2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{2\ ;\ 8\}}$$

L'équation a deux solutions.

c) $7(x+3)^2-6=15$

$$\begin{aligned} 7(x+3)^2-6=15 &\iff 7(x+3)^2=21\\ &\iff (x+3)^2=3\\ &\iff x+3=\sqrt{3} \text{ ou } x+3=-\sqrt{3}\\ &\iff x=-3+\sqrt{3} \text{ ou } x=-3-\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-3-\sqrt{3}\ ;\ -3+\sqrt{3}\}}$$

L'équation a deux solutions.

d) $(x-6)^2=-49$

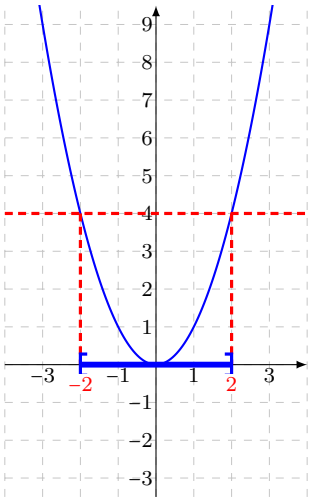
Un carré est positif ou nul : $(x-6)^2$ ne vaut jamais -49.

$$\boxed{\mathcal{S}=\varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

Exercice n° 5. ♠ À l'aide de la courbe de la fonction carré, résoudre les inéquations suivantes.

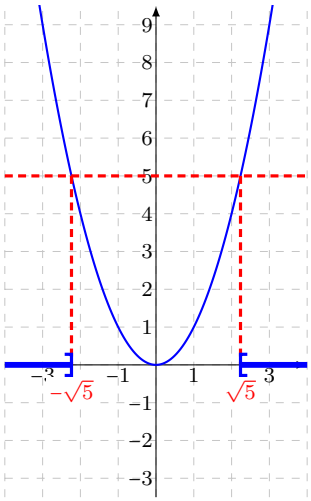
a) $x^2\leqslant 4$



La parabole est sur ou sous la droite $y=4$ entre -2 et 2.

$$\boxed{\mathcal{S}=[-2\ ;\ 2]}$$

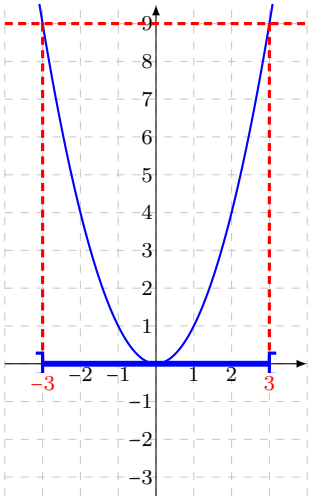
b) $x^2 \geqslant 5$



La droite $y = 5$ coupe la parabole en $\pm\sqrt{5}$; la parabole est au-dessus à l'extérieur.

$\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -\sqrt{5}] \cup [\sqrt{5}\ ;\ +\infty[$

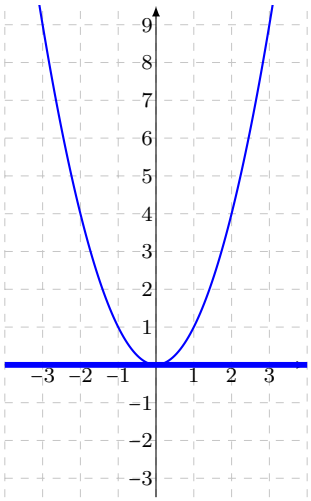
c) $x^2 < 9$



La parabole est strictement sous la droite $y = 9$ entre -3 et 3.

$\mathcal{S} =]-3\ ;\ 3[$

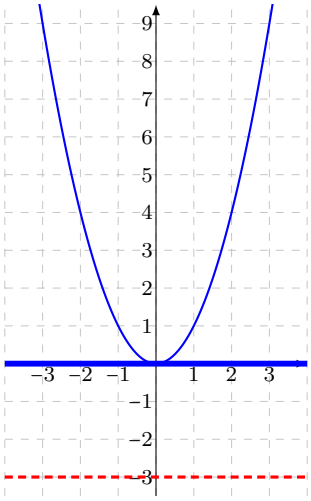
d) $x^2 \geqslant 0$



Toute la parabole est sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.

$\mathcal{S} = \mathbb{R}$

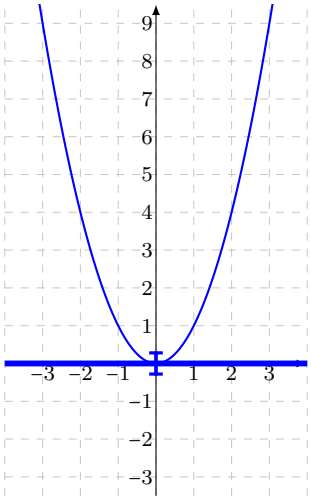
e) $x^2 > -3$



Toute la parabole est au-dessus de la droite $y = -3$.

$\mathcal{S} = \mathbb{R}$

f) $x^2 > 0$



La parabole est strictement au-dessus de l'axe, sauf en 0 où $0^2 = 0$.

$\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 0[\cup]0\ ;\ +\infty[$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x-1)^2 + 5$.

1. Calculer $f(1)$.

$f(1) = 2 \times 0^2 + 5 = \boxed{5}$

2. Résoudre l'équation $f(x) = 23$.

$$\begin{aligned} 2(x-1)^2 + 5 = 23 &\iff (x-1)^2 = 9 \\ &\iff x - 1 = 3 \text{ ou } x - 1 = -3 \\ &\iff x = 4 \text{ ou } x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\ ;\ 4\}}$$

L'équation a deux solutions.

3. Soit a et b deux réels de $[1\ ;\ +\infty[$ tels que $a < b$.

3. a) Comparer $a-1$ et $b-1$, et donner leur signe.

$a < b$ donne $a - 1 < b - 1$; et $a \geqslant 1$ donne $a - 1 \geqslant 0$. Donc $\boxed{0 \leqslant a - 1 < b - 1}$: ces deux nombres sont positifs.

3. b) En déduire une comparaison de $(a-1)^2$ et $(b-1)^2$, puis de $f(a)$ et $f(b)$.

La fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: $(a-1)^2 < (b-1)^2$. En multipliant par $2 > 0$ puis en ajoutant 5, l'ordre est conservé : $2(a-1)^2 + 5 < 2(b-1)^2 + 5$, soit $\boxed{f(a) < f(b)}$.

3. c) En déduire le sens de variation de f sur $[1\ ;\ +\infty[$.

Pour tous réels $a < b$ de $[1\ ;\ +\infty[$, $f(a) < f(b)$: f est **strictement croissante sur** $[1\ ;\ +\infty[$.

4. Par une méthode analogue, déterminer le sens de variation de f sur $]-\infty\ ;\ 1]$.

Soit $a < b \leqslant 1$. Alors $a - 1 < b - 1 \leqslant 0$, et la fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$: $(a-1)^2 > (b-1)^2$, donc $f(a) > f(b)$. La fonction f est **strictement décroissante sur** $]-\infty\ ;\ 1]$.

La fonction cube

Exercice n° 7. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$

$\boxed{\frac{1}{27}}$

b) $\left(\frac{-2}{3}\right)^3$

$\boxed{-\frac{8}{27}}$

c) $(-1)^3$

$\boxed{-1}$

d) -1^3

$-(1^3) = \boxed{-1}$

e) -2^3

$-(2^3) = \boxed{-8}$

f) $1-(-1)^3$

$1-(-1) = \boxed{2}$

g) $1^3+2^3+3^3$

$1+8+27 = \boxed{36}$

h) $\left(\sqrt{2}\right)^3+4\sqrt{2}$

$2\sqrt{2}+4\sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}$

i) $\left(-\sqrt{3}\right)^3+3\sqrt{3}$

$-3\sqrt{3}+3\sqrt{3} = \boxed{0}$

Exercice n° 8. ♠ Comparer sans calculatrice les nombres suivants, en justifiant.

a) 230^3 et 219^3

$219 < 230$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{219^3 < 230^3}$$

b) $(-201)^3$ et $(-200)^3$

$-201 < -200$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{(-201)^3 < (-200)^3}$$

c) $(-3{,}17)^3$ et $(-3{,}18)^3$

$-3{,}18 < -3{,}17$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{(-3{,}18)^3 < (-3{,}17)^3}$$

d) -265^3 et -600^3

$265 < 600$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: $265^3 < 600^3$. En multipliant par $-1 < 0$: $\boxed{-265^3 > -600^3}$.

e) $\left(\frac{1}{10}\right)^3$ et $\left(\frac{1}{837}\right)^3$

$\frac{1}{837} < \frac{1}{10}$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{\left(\frac{1}{837}\right)^3 < \left(\frac{1}{10}\right)^3}$$

f) $\left(-\frac{1}{4}\right)^3$ et $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$

$-\frac{1}{3} < -\frac{1}{4}$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre, donc

$$\boxed{\left(-\frac{1}{3}\right)^3 < \left(-\frac{1}{4}\right)^3}$$

Exercice n° 9. ♠ Résoudre les équations suivantes ; pour les deux dernières, donner aussi un arrondi de la solution à 10^{-2} près.

a) $x^3 = -27$

$x^3 = -27 \iff x = \sqrt[3]{-27} = -3$, car $(-3)^3 = -27$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\}}$$

b) $x^3 = 0{,}001$

$x^3 = 0{,}001 \iff x = 0{,}1$, car $0{,}1^3 = 0{,}001$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0{,}1\}}$$

c) $x^3 = 100$

$x^3 = 100 \iff x = \sqrt[3]{100}$. À la calculatrice, $\sqrt[3]{100} \approx 4{,}64$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\sqrt[3]{100}\}}$$

d) $x^3 = 7$

$x^3 = 7 \iff x = \sqrt[3]{7}$. À la calculatrice, $\sqrt[3]{7} \approx 1{,}91$.

$$\boxed{\mathcal{S} = \{\sqrt[3]{7}\}}$$

La fonction racine carrée

Exercice n° 10. ♠

1. Calculer sans calculatrice : $\sqrt{49}$; $\sqrt{0{,}04}$; $\sqrt{\dfrac{1}{16}}$; $\sqrt{10^6}$; $\sqrt{9 \times 10^4}$; $\left(\sqrt{11}\right)^2$.

$\sqrt{49} = \boxed{7}$; $\sqrt{0{,}04} = \boxed{0{,}2}$; $\sqrt{\dfrac{1}{16}} = \boxed{\dfrac{1}{4}}$; $\sqrt{10^6} = \boxed{10^3}$; $\sqrt{9 \times 10^4} = 3 \times 10^2 = \boxed{300}$; $\left(\sqrt{11}\right)^2 = \boxed{11}$.

2. Comparer sans calculatrice, en justifiant : $\sqrt{7}$ et $\sqrt{8}$; $\sqrt{0{,}5}$ et $\sqrt{0{,}49}$; $\sqrt{5{,}1}$ et $\sqrt{5{,}01}$.

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: elle conserve l'ordre.

$0 \leqslant 7 < 8$, donc $\boxed{\sqrt{7} < \sqrt{8}}$; $0 \leqslant 0{,}49 < 0{,}5$, donc $\boxed{\sqrt{0{,}49} < \sqrt{0{,}5}}$; $0 \leqslant 5{,}01 < 5{,}1$, donc $\boxed{\sqrt{5{,}01} < \sqrt{5{,}1}}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que, pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$. Soit a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\left(\sqrt{ab}\right)^2$?

Par définition de la racine carrée, $\left(\sqrt{ab}\right)^2 = \boxed{ab}$, car $ab \geqslant 0$.

2. Que vaut $\left(\sqrt{a} \times \sqrt{b}\right)^2$?

$\left(\sqrt{a} \times \sqrt{b}\right)^2 = \left(\sqrt{a}\right)^2 \times \left(\sqrt{b}\right)^2 = \boxed{ab}$.

3. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

Les nombres $\sqrt{ab}$ et $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ sont positifs et ont le même carré ab. Or deux nombres positifs qui ont le même carré sont égaux (la fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$). Donc $\boxed{\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}}$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit f la fonction définie par $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.

1. Déterminer le plus grand ensemble D_f sur lequel f peut être définie.

$\sqrt{x}$ existe pour $x \geqslant 0$, et il faut $\sqrt{x} \neq 0$ pour diviser, donc $x \neq 0$.

$$\boxed{D_f =]0\ ;\ +\infty[}$$

2. Soit a et b deux réels de D_f tels que $a < b$.

2. a) Comparer $\sqrt{a}$ et $\sqrt{b}$.

$0 < a < b$ et la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$, donc $\boxed{\sqrt{a} < \sqrt{b}}$.

2. b) En déduire une comparaison de $\frac{1}{\sqrt{a}}$ et $\frac{1}{\sqrt{b}}$, puis le sens de variation de f.

$0 < \sqrt{a} < \sqrt{b}$ et la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\ ;\ +\infty[$: elle inverse l'ordre, donc $\boxed{\frac{1}{\sqrt{a}} > \frac{1}{\sqrt{b}}}$. Ainsi $f(a) > f(b)$ pour tous $a < b$ de D_f : f est **strictement décroissante sur** $]0\ ;\ +\infty[$.

La fonction inverse

Exercice n° 13. ♠

1. Calculer sans calculatrice l'inverse des nombres suivants : 4 ; $-0{,}5$; $\frac{1}{7}$; $-\frac{2}{5}$; 10^{-2} ; $2{,}5$.

$\boxed{\frac{1}{4}}$; $\frac{1}{-0{,}5} = \boxed{-2}$; $\boxed{7}$; $\boxed{-\frac{5}{2}}$; $\frac{1}{10^{-2}} = 10^2 = \boxed{100}$; $\frac{1}{2{,}5} = \boxed{0{,}4}$.

2. Comparer sans calculatrice, en justifiant : $\frac{1}{3{,}1}$ et $\frac{1}{3{,}01}$; $\frac{1}{\pi}$ et $\frac{1}{3{,}14}$; $\frac{1}{-7}$ et $\frac{1}{-8}$.

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\ ;\ +\infty[$ et sur $]-\infty\ ;\ 0[$: elle inverse l'ordre.
$0 < 3{,}01 < 3{,}1$, donc $\boxed{\frac{1}{3{,}01} > \frac{1}{3{,}1}}$; $0 < 3{,}14 < \pi$, donc $\boxed{\frac{1}{3{,}14} > \frac{1}{\pi}}$; $-8 < -7 < 0$, donc $\boxed{\frac{1}{-8} > \frac{1}{-7}}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 3 - \frac{2}{x+1}$. Soit a et b deux réels de $]-1\ ;\ +\infty[$ tels que $a < b$.

1. Comparer, en justifiant, $\frac{2}{a+1}$ et $\frac{2}{b+1}$.

$-1 < a < b$ donne $0 < a+1 < b+1$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\ ;\ +\infty[$: $\frac{1}{a+1} > \frac{1}{b+1}$. En multipliant par $2 > 0$: $\boxed{\frac{2}{a+1} > \frac{2}{b+1}}$.

2. En déduire une comparaison de $f(a)$ et $f(b)$, puis le sens de variation de f sur $]-1\ ;\ +\infty[$.

En multipliant par $-1 < 0$, l'ordre s'inverse : $-\frac{2}{a+1} < -\frac{2}{b+1}$; en ajoutant 3 : $3 - \frac{2}{a+1} < 3 - \frac{2}{b+1}$, soit $\boxed{f(a) < f(b)}$. La fonction f est **strictement croissante sur** $]-1\ ;\ +\infty[$.

Encadrer à l'aide des variations

Exercice n° 15. ♠ ♠ Dans chaque cas, donner le meilleur encadrement possible, en justifiant.

a) x^2, si $1 \leqslant x \leqslant 3$

La fonction carré est strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$: $1^2 \leqslant x^2 \leqslant 3^2$, soit $\boxed{1 \leqslant x^2 \leqslant 9}$.

b) x^2, si $-5 \leqslant x \leqslant -2$

La fonction carré est strictement décroissante sur $]-\infty\ ;\ 0]$ (l'ordre s'inverse) : $(-2)^2 \leqslant x^2 \leqslant (-5)^2$, soit $\boxed{4 \leqslant x^2 \leqslant 25}$.

c) x^3, si $-1 \leqslant x \leqslant 2$

La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: $(-1)^3 \leqslant x^3 \leqslant 2^3$, soit $\boxed{-1 \leqslant x^3 \leqslant 8}$.

d) $\sqrt{x}$, si $0{,}25 \leqslant x \leqslant 4$

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$: $\sqrt{0{,}25} \leqslant \sqrt{x} \leqslant \sqrt{4}$, soit $\boxed{0{,}5 \leqslant \sqrt{x} \leqslant 2}$.

e) $\dfrac{1}{x}$, si $\dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 4$

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$ (l'ordre s'inverse) : $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{\frac{1}{2}}$, soit $\boxed{\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant 2}$.

f) x^2, si $-3 \leqslant x \leqslant 1$

L'intervalle contient 0 : si $-3 \leqslant x \leqslant 0$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 9$; si $0 \leqslant x \leqslant 1$, alors $0 \leqslant x^2 \leqslant 1$. Donc $\boxed{0 \leqslant x^2 \leqslant 9}$.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Le but de cet exercice est de démontrer que, pour tous réels positifs a et b, $\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Soit a et b deux réels positifs.

1. Que vaut $\left(\sqrt{a+b}\right)^2$?

$\left(\sqrt{a+b}\right)^2 = \boxed{a+b}$, car $a+b \geqslant 0$.

2. Développer $\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2$ à l'aide d'une identité remarquable.

$\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2 = \left(\sqrt{a}\right)^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + \left(\sqrt{b}\right)^2 = \boxed{a+b+2\sqrt{a}\sqrt{b}}$.

3. Comparer $\left(\sqrt{a+b}\right)^2$ et $\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2$.

$2\sqrt{a}\sqrt{b} \geqslant 0$, donc $a+b \leqslant a+b+2\sqrt{a}\sqrt{b}$, soit $\boxed{\left(\sqrt{a+b}\right)^2 \leqslant \left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}$.

4. En déduire, en justifiant, que $\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

$\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ sont positifs ; deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés (la fonction carré est strictement croissante sur $[0\,;\,+\infty[$). Donc $\boxed{\sqrt{a+b} \leqslant \sqrt{a} + \sqrt{b}}$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ ♠ Soit f et g deux fonctions définies sur un même intervalle I. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse : pour la valider, rédiger une **démonstration** ; pour l'invalider, donner un **contre-exemple**.

1. Si f et g sont croissantes sur I, alors la fonction $x \mapsto f(x) + g(x)$ est croissante sur I.

Vrai. Soit $a < b$ dans I. Comme f et g sont croissantes, $f(a) \leqslant f(b)$ et $g(a) \leqslant g(b)$; en ajoutant ces inégalités, $f(a) + g(a) \leqslant f(b) + g(b)$: la fonction $x \mapsto f(x) + g(x)$ est croissante sur I.

2. Si f et g sont strictement croissantes sur I, alors la fonction $x \mapsto f(x) \times g(x)$ est strictement croissante sur I.

Faux. Contre-exemple : $I = \mathbb{R}$ et $f(x) = g(x) = x$, strictement croissantes. Le produit est $x \mapsto x^2$; or $-2 < -1$ et $(-2)^2 = 4 > 1 = (-1)^2$: le produit n'est pas croissant sur $\mathbb{R}$.

3. Si f et g sont strictement croissantes sur I et si g ne s'annule pas sur I, alors la fonction $x \mapsto \dfrac{f(x)}{g(x)}$ est strictement croissante sur I.

Faux. Contre-exemple : $I =]0\ ;\ +\infty[$ et $f(x) = g(x) = x$. Le quotient vaut 1 pour tout x de I : il est constant, donc pas strictement croissant.